அறிமுகம்

வெப்ப இயக்கவியற் கொள்கைகளைப் பயன்படுத்தி, கொடுக்கப்பட்ட நிபந்தனைகளில் ஒரு வேதி வினை நிகழ சாத்தியமுள்ளதா என்பதனைக் கண்டறிய இயலும் என்பதை நாம் பதினொன்றாம் வகுப்பில் ஏற்கெனவே கற்றறிந்துள்ளோம். எனினும் ஒரு வேதிவினையானது எவ்வளவு வேகத்தில் நடைபெறும் என்ற முக்கியமான ஒரு வினாவிற்கு சரியானதொரு தீர்வினை வெப்ப இயக்கவியல் மூலம் பெற இயலாது. அனைத்து வேதி வினைகளும் நிறைவடைய சிறிது காலம் எடுத்துக் கொள்ளும் என்பதை நாம் நமது அனுபவ அறிவின் மூலம் அறிந்துள்ளோம். வேதிவினைகள், மிகக் குறுகிய கால அளவான பெம்டோ செகண்டு முதல் ஆண்டுக்கணக்கில் நிகழும் வகையில் வெவ்வேறு வினை வேகங்களைப் பெற்றிருக்கின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, பேரியம் குளோரைடு கரைசல் மற்றும் நீர்த்த H_2SO_4 ஆகிய இரண்டையும் கலந்தவுடன், வெண்மை நிற $BaSO_4$ வீழ்படிவு உடனடியாக உருவாகிறது, மாறாக இரும்பு துருப்பிடித்தல் போன்ற வினைகள் பல ஆண்டுகள் தொடர்ந்து நிகழ்கின்றன. ஒரு வேதி வினையில், (i) வேதி மாற்றம் எவ்வளவு வேகத்தில் நிகழும்? (ii) வினையின் ஆரம்ப மற்றும் இறுதி நிலைகளுக்கிடையே என்ன நிகழ்கிறது போன்ற வினாக்களுக்கான விடையினை வேதி வினைவேகவியல் (Chemical kinetics) தருகிறது. Kinetics என்ற வார்த்தை, இயக்கம் (movement) என்ற பொருள் தரும் 'Kinesis' என்ற கிரேக்கச் சொல்லிலிருந்து வருவிக்கப்பட்டதாகும்.

வேதி வினைவேகவியல் என்பது வெப்பநிலை, அழுத்தம், செறிவு போன்ற கொடுக்கப்பட்ட நிபந்தனைகளில் வேதிவினைகளின் வேகம் மற்றும் அவைகளின் வினை வழிமுறைகளைப் பற்றி கற்றறிவதாகும்.

வேதி வினைவேகவியலைக் கற்றறிவதன் மூலம் ஒரு வேதிவினையின் வினை வேகத்தை தீர்மானிப்பது மட்டுமன்றி தொழிற்துறையில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வேதிச் செயல்முறைகள், கரிம மற்றும் கனிம தொகுப்பு வினைகள் போன்றவற்றில் அதிக விளைபொருள் பெறுவதற்குத் தகுந்த சாதகமான வினை நிகழ நிபந்தனைகளையும் தீர்மானிக்க இயலும்.

இப்பாடப்பகுதியில், ஒரு வேதி வினையின் வினைவேகம் மற்றும் வேதி வினை வேகத்தை பாதிக்கும் காரணிகள் ஆகியவற்றை நாம் கற்றறிவதுடன், வினைவேகத்திற்கான கொள்கைகள் மற்றும் வெப்பநிலையினைப் பொறுத்து ஒரு வினையின் வேகம் எவ்வாறு மாற்றம் அடைகிறது ஆகியன பற்றியும் கற்றறிய உள்ளோம்.

7.1 ஒரு வேதிவினையின் வினை வேகம்

ஓரலகு காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட மாறியில் ஏற்படும் மாற்றம் வீதம் (rate) எனப்படும். இயற்பியல் பாடப்பகுதியில், ஓரலகு காலத்தில் ஒரு துகளின் இடப்பெயர்ச்சியில் ஏற்படும் மாற்றம் அதன் திசை வேகத்தைத் தரும் என தாங்கள் ஏற்கெனவே கற்றறிந்துள்ளீர்கள். அதைப்போலவே, ஓரலகு காலத்தில் ஒரு வேதிவினையில் இடம்பெற்றுள்ள வினைப்பொருட்களின் செறிவில் ஏற்படும் மாற்றம் அவ்வினையின் வினைவேகம் எனப்படுகிறது.

பின்வரும் பொதுவான எளிய வினை ஒன்றினைக் கருதுக.

$$A \longrightarrow B$$

வினைபடு பொருளின் செறிவினை [A] வெவ்வேறு கால இடைவெளிகளில் கண்டறிய இயலும். அவ்வாறு t_1 மற்றும் t_2 ஆகிய இரு நேரங்களில் ($t_2 > t_1$) கண்டறியப்பட்ட A ன் செறிவுகள் முறையே $[A_1]$ மற்றும் $[A_2]$ எனக் கருதுவோம்.

இவ்வினையின் வினைவேகத்தினை பின்வருமாறு குறிப்பிடலாம்

XII U7 kinetics - Jerald Folder.indd 228 18-12-2021 22:01:33